[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
G01S 17/08 (2006.01)
G01S 7/481 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720311480.9

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201266242Y

[22] 申请日 2007.12.27

[21] 申请号 200720311480.9

[73] 专利权人 中国人民解放军空军工程大学

地址 710077 陕西省西安市莲湖区沣镐东路 1 号空军工程大学电讯工程学院

[72] 发明人 蒙 文 赵尚弘 马丽华 李云霞

[74] 专利代理机构 西安西达专利代理有限责任公司

代理人 刘 华

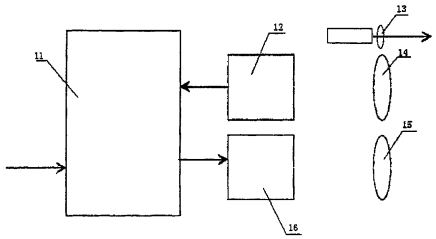
权利要求书 1 页 说明书 11 页 附图 7 页

[54] 实用新型名称

低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置

[57] 摘要

本实用新型公开了一种低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置。包括支架上连接一根导轨，支架两端各分别依次连接有四个同步带轮、目标板组件、电控支架和张紧轮，同步带轮、张紧轮上还连接有带绳，所述电控支架分别连接有激光高度表、计算机、伺服系统。特点是采用激光光束发射与接收，将光信号转换为数字信号进行低空无人驾驶飞行器的高度测量，通过激光高度表控制无人机滑翔、着陆，具有光、机、电、计算机和软件各部分为一体，能稳定、可靠、安全工作、测量精度高的特点，使用操作方便、灵活，系统测量精度 2cm，系统作用距离 > 50m；重量 < 1kg；广泛适用于无人驾驶飞行器和滑翔机。



1、一种低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置，包括支架（9）上连接一根导轨（3），其特征在于所述支架（9）的两端各分别连接有四个同步带轮（1）、目标板组件（2）、电控支架（7）和张紧轮（8），同步带轮（1）、张紧轮（8）上还连接有带绳（10），所述电控支架（7）上还分别连接有激光高度表（4）、计算机（5）、下部连接伺服系统（6）。

2、根据权利要求 1 所述的低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置，其特征在于所述激光高度表包括信号处理和控制单元（11）与激光发射器（16）连接，激光发射器（16）发射出的测量光源进入扩束准直望远镜（15），经过扩束准直望远镜（15）发射的测量光源对准被测物，反射回来的光束再通扩束准直望远镜（14）反回激光接收器（12），经激光接收器（12）接收到的激光信号送入到信号处理和控制单元（11）进行识别，与测量光源平行同时发射的还有瞄准光源（13）。

3、根据权利要求 2 所述的低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置，其特征在于所述信号处理和控制单元（11）依次分别连接的电路为电源转换电路（17）的信号送入基准电压电路（18），基准电压电路（18）的信号送入模数转换电路（19），模数转换电路（19）的信号送入单片机处理电路（20），单片机处理电路（20）的信号送入串口通信电路（21），串口通信电路（21）的信号传送到计算机（5）。

低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置

技术领域

本实用新型涉及航空无人驾驶飞行器滑翔及着陆时使用的高度测量装置，具体的是涉及低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置。

背景技术

随着无人驾驶飞行技术的发展及功能、用途的不断扩大，对飞行器来说，高度信息是最重要的飞行参数之一，传统的飞机高度测量通常都是用无线电高度表，在普通飞机上已经广泛应用，但对于在低空飞行的飞行器，由于高度较低（小于 50 米以下），无线电高度表由于其原理上的问题，测量精度会大幅度下降。普通飞机可以靠飞行员目视观察、判断，操纵飞机安全飞行和降落；而对低空无人驾驶飞行器特别是大型无人驾驶飞行器来说，由于需要采用与普通飞机同样的方式着陆，其着陆控制要由控制中心综合分析各种探测信息后作出。落地前飞行器的高度、速度、姿态等参数的精确测量对飞机的安全准确着陆都是必不可少的，特别是对高度的精确测量对飞行器的精确着陆控制至关重要。此时在低空飞行高度测量上靠无线电高度表根本无法满足要求。

发明内容

本实用新型发明目的是提供一种由于无线电高度表的测量精度通常只有 0.5 米，在低空还存在测量盲区的缺陷，本实用新型可以很好地解决无人驾驶飞行器在 50 米以下的低空的高度测量问题，弥补无线电高度表不足的低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置。

为了克服现有技术存在的缺陷，本实用新型的技术方案是这样解决的：低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置，包括支架上连接一根导轨，其

本实用新型的改进之处在于所述支架的两端各分别依次连接有四个同步带轮、目标板组件、电控支架和张紧轮，同步带轮、张紧轮上还连接有带绳，所述电控支架分别连接有激光高度表、计算机、伺服系统。

本实用新型与现有技术相比，本实用新型的发明特点是采用激光光束发射与接收，将光信号转换为数字信号进行低空无人驾驶飞行器的高度测量，通过激光高度表控制无人机滑翔、着陆，本装置稳定、可靠地安装在平台上，具有光、机、电、计算机和软件等各部分能稳定、可靠、安全工作、测量精度高的特点，使用标准ATR航空机箱，DC28V直流供电，使安装、使用、操作更方便、灵活。广泛适用于无人驾驶飞行器和滑翔机、热气球等低空飞行器。还可以用来测量移动目标的速度、运动方向，配合其他控制设备实现对物体的运动控制，在工业生产的自动控制、机动车辆和飞行器防撞控制、交通安全控制等方面都有很好的应用前景。

激光高度表能够满足如下技术指标和使用要求：

- 系统测量精度：2cm（中误差）；
- 系统作用距离：＞50 m ；
- 最大数据采样频率：1000Hz；
- 数据输出接口：RS422；
- 数据传输速率：115200bps；
- 体积： 124mm*315mm*86mm；
- 重量：＜1kg；
- 供电方式：直流电源28v。

闭环控制模拟半实物仿真滑轨主要性能指标如下：

- 移动范围：6m；
- 最大运动速度：3m/s；
- 定位精度：±5cm；

➢控制周期：5ms；

➢目标板可进行±5°俯仰方向的调节。

附图说明

图 1 为本实用新型闭环控制模拟仿真滑轨结构示意图；

图 2 为图 1 的激光高度表结构；

图 3 为图 2 的电压采集与处理电路原理框图；

图 4 为高度表、仿真机和滑动导轨的实时数据图表；

图 5 电源转换电路图；

图 6 基准电压产生电路图；

图 7 模数转换电路图；

图 8 单片机处理电路图；

图 9 串口通信电路；

图 10 电控部分电路原理图；

图 11 单片机控制和数据处理软件流程。

具体实施方式

附图为本实用新型的实施例。

下面结合附图对发明内容作进一步说明：

参照图 1 所示，低空无人驾驶飞行器的高度测量半实物仿真装置，包括支架 9 上连接一根导轨 3，所述支架 9 的两端各分别连接有四个同步带轮 1、目标板组件 2、电控支架 7 和张紧轮 8，同步带轮 1、张紧轮 8 上还连接有带绳 10，所述电控支架 7 分别连接有激光高度表 4、计算机 5、伺服系统 6。

导轨的选择：

根据设计指标中提出的运动精度：±5cm 和运动控制稳定性方面的考虑，选用 SAMICK 滑动导轨。它由支撑轨、光轴和滑块组成。光轴安装在支撑轨上，可在整个运动过程中保证最大的强度和刚性。

导轨全长 7.2m，目的是为了给运动滑块一个加速距离，以达到工作距离 6m，在 6m 处达到最大速度 3m/s 的要求。

同步带、轮的选择：

根据技术要求中提出得最大速度 3m/s 的要求，可计算出传动带轮的直径大致在Φ150mm 范围内。

齿形同步带与带轮是啮合传动，中心骨架保证节距不变，传动基本上不依靠摩擦，具有传动确定、无滑移，瞬时速度均匀、同步性好，线速度高、质轻、柔韧性好、抗张力强度高，不需润滑、寿命长、防污秽和灰尘、维修简便等特点。

目标板组件：

为实现目标板俯仰方向调节，采用双螺杆调节机构，已达到±5°范围内角度的任意调节。此结构设计在保证功能实现的前提下，达到了结构简单、体积小型化的要求。

电控支架：

为了尽量减小该系统的体积和装备质量，我们选用了高强度铝合金型材作为整个设备的支撑。具有重量轻，加工简便，设计灵活，搭载方便等优点。支架内部设计有电机和主动带轮、电机驱动器、系统电控盒、计算机等设备。

光源的选择：

测量光源选用波长为 980nm 的半导体激光光源，输出功率 5mw，连续波工作，可直接进行电调制，使用寿命达到 10 万小时。

为了使用方便，测量光源右侧安装了瞄准指示光源，采用波长为 670nm 的红光半导体激光器发光，出射光束与测量光束平行。瞄准指示光源由软件控制其点亮和熄灭，发出的红色光点可以使选择被测目标时更加方便。

光学镜头的选择：

发射光学系统采用扩束准直望远系统。其功能是将激光器射出的激光束进行扩束并压缩激光束的发散角，使单位立体角的光能量得到提高，使目标照度也相应提高。半导体激光器的输出光束经扩束、准直后，其发散角达到 2mrad，即在距离镜头 15m 远处，光斑直径大约为 30mm。

接收光学系统为开普勒式望远系统。其功能是收集漫反射回的微弱光脉冲信号、会聚并射向位于物镜像方焦平面处的雪崩光电探测器敏感面上，探测器将接收到的微弱回波光脉冲信号转换为毫伏量级的电脉冲信号。根据系统作用距离、测量光源的发射功率、光电探测器灵敏度以及抗杂光干扰等方面的考虑，接收光学系统的通光孔径确定为 20mm。

系统组成和主要功能

低空无人驾驶飞行器高精度激光高度表及其半实物仿真系统由高精度激光高度表、闭环控制模拟仿真滑轨以及通信控制和数据传输接口等部分组成。激光高度表可作为独立的机载设备安装在飞机上，为无人驾驶飞行器在接近地面时（距离地面 50m 以下）提供高精度的实时高度信息。

闭环控制模拟仿真滑轨通过通信控制接口接收无人机发出的实时高度数据信息，控制导轨上的目标板运动，模拟飞机着陆的过程；高精度激光高度表实时测量飞机的高度，将测量数据由通信控制接口发送到仿真飞控计算机，实现无人机导航和着陆精确导引以及全天候自主精确着陆的半实物仿真。

图 2 所示，所述激光高度表包括信号处理和控制单元 11 与激光发射器 16 连接，激光发射器 16 发射出的测量光源进入扩束准直望远镜 15，经过扩束准直望远镜 15 发射的测量光源对准被测物，反射回来的光束再通扩束准直望远 14 反回激光接收器 12，经激光接收器 12 接收到的激光信号送入到信号处理和控制单元 11 进行识别，与测量光源平行同时发射的还有瞄准光源 13。

图 3、图 10 所示，所述信号处理和控制单元 11 依次分别连接的电路为电源转换电路 17 的信号送入基准电压电路 18，基准电压电路 18 的信号送入模数

转换电路 19，模数转换电路 19 的信号送入单片机处理电路 20，单片机处理电路 20 的信号送入串口通信电路 21，串口通信电路 21 的信号传送到计算机 5。

激光高度表是本系统的核心部件，其性能直接决定整个系统能否满足技术指标和使用要求。激光高度表的研制分为两部分：光机部分和信号处理电路部分。

图 5 所示为电源转换电路 U4，电源转换器件选用 LM7805 的电容 C13 和 C3 是旁路电容，作用是抑制电路中可能产生的自激振荡，尽量放在管脚根部，其中引脚 1 的电容大于引脚 2 的电容，是为了防止 1 处的电容漏电时，放电速度大于 2 处（输出端）的速度，导致稳压器倒置而损坏。

图 6 所示基准电压产生电路 U5，提供基准电压的器件选择一种并联稳压集成电路 TL431，电容 C4 是旁路电容，作用是抑制电路中可能产生的自激振荡。TL431 可等效为一只稳压二极管，其输出电压为：$V_{JZ}=2.5\times(1+\frac{R_5}{R_6})$ ，在这里我们取 R5、R6 为精密电阻，则输出的基准电压即为 5V。

图 7 所示为模数转换电路 U3。模数转换器件选择一种开关电容结构的逐次比较型 10 位 A/D 转换器 TLC1549。从 TL431 出来的基准电压接正参考电压，而负参考电压接地，这样就保证了参考电压的精度，从而保证了 A/D 转换的精度。开始和停止转换由单片机的 P2.0 引脚控制，输出数据由单片机 P2.2 引脚接收，时钟由 P2.4 引脚提供。

图 8 所示为单片机处理电路 U1。单片机选择 AT89C52。AT89C52 是一种低电压，高性能 COMS 8 位单片机，片内含 8K 可反复擦写的 Flash 只读程序存储其和 256 位的随机存取数据存储器，器件采用高密度、非易失性存储技术，片内置通用 8 位中央处理器和 Flash 存储单元，功能强大的 AT89C52 适合于许多较为复杂的控制应用场合。通过 P3.0、P3.1 口与计算机串口通信。

图 9 所示为串口通信电路 U2。串口电平转换器件选用 MAX232。

信号处理电路

测量方式的选择与实现

由于系统要求高度表要达到很高的测量精度，同时又要求较快的数据测量频率，所以我们并没有采用相位测量方案，而是采用连续波脉冲距离测量的方法，既克服了相位测量数据率低的问题，又弥补了脉冲测量精度不高的缺陷。

单片机控制和数据处理

激光高度表的控制和信号处理主要是利用单片机通过软件实现的，单片机控制和数据处理软件流程如图 11。

电压采集与处理电路

利用单片机对测量传感器输出的电压进行采集和计算处理，即可得到测量结果。电压采集与处理的原理框图如图 2。

电源转换电路把 9V 电压转换成 5V，以便给单片机等其他器件供电。由于一般的直流电总有纹波，不能满足高精度电路的要求，基准电压电路能提供稳定的高精度的 5V 基准电压，给模数转换的基准电压供电。对测量传感器出来的模拟电压进行滤波、锁定然后送入模数转换器，模数转换电路就完成了把模拟电压量转换为数字量的工作，以便单片机的运算和处理。单片机处理电路完成电压和距离的运算处理，以及对误差的处理，以尽量提高测量精度，并把距离信息发送到计算机串口。串口通信电路有效的完成把单片机的信息准确无误的传送到计算机。

通信控制和数据传输接口

主要包括单片机控制电路、RS422 通信接口电路。其作用是接收无人机主控制器的指令和数据，控制测量单元在适当的时刻开始和停止工作，对接收到的数据进行处理，向主控制器发送模拟仿真数据。采用标准 RS422 串行通信接口，实现数据的双向传输。

串口电平转换器件选用 MAX232。单片机的 UART 和 PC 机的 UART 口电气特性不匹配。单片机的串口是 TTL 电平的，3～5V 为逻辑“高”电平，0～0.7 左

右为逻辑“低”电平；而 PC 机的串口符合 RS-232 特性，-5V～-15V 为逻辑低电平，+5V～+15V 为逻辑高电平，为了实现两种不同规格器件的连接，两者之间必须有一个电平转换电路。闭环控制模拟仿真滑轨的研制

电控硬件部分控制卡的选择

该控制系统中控制器部分采用当前比较流行的成熟的工业控制产品——运动控制卡作为该控制系统的中心。该运动控制器采用 FPGA 作为控制核心，最高输出频率可达 4.0MHz，带有编码器反馈端口，可适用于数字式交流伺服或闭环的步进电机控制系统。其主要功能执行上层计算机的控制指令，并将执行机构部分的反馈信息进行相应的处理，同时将处理结果反馈给计算机显示当前执行设备的状态（实时运行速度、实时位置等）。该系统中就是通过控制卡发送脉冲信号驱动伺服电机，同时将伺服电机的实时信息反馈给控制卡进行相应的处理。

伺服电机的选择

在整个电控系统中电机的选择是关键，下面是电机主要参数功率及转矩的选择计算过程。

1)、功率的选择：

要求在 1m 位移内速度达到最大的 3 m/s，所需的加速度为 4.5m/s，皮带轮及所带物体的质量大概为 15kg，计算所需外力为：

F=m×a=15×4.5=67.5(N)

则电机的最大功率为：

P=F×V=67.5×3=202.5(W)

在选择电机功率时取系数 K=2，则电机选择功率在 202.5×2=405W 以上。

2〉、转矩的选择

根据系统要求取皮带轮的直径大小为 154mm，有皮带轮产生的转矩为系统的主要转矩，则有： $M_{主}$=67.5×154/1000/2=5.2(n.m)

磨擦系数引起的转矩为：$M_{磨}$=0.2(n.m)

轴及从轮引起的转矩为：$M_{其它}$=0.15(n.m)

所以总的最大转矩为： $M_{最大}$=5.2+0.2+0.15=5.55(n.m)

根据以上主要参数的大小，最终确定中惯量系列的伺服电机。

半闭环结构的选择

在设计中为了提高控制的精度，同时根据系统自身的特点，采用了半闭环结构形式，从电机编码器取出反馈信号代表物体的实际位置，对运动中的误差进行实时控制。

软件的实现

软件使用平台为 Windows2000，这样提高了整个系统的稳定性，软件采用VC++模块化编制，在进行控制时，根据系统的实际特点及技术需要，采用了自适应控制方法，让系统根据上层给定的具体数值进行实时的计算和控制，以很好达到系统的技术指标要求。

实施例 1

激光高度表试验、试用情况

本系统所研制的激光高度表主要用来测量飞机相对于跑道的高度，飞机跑道通常为水泥面，针对这一情况，我们以水泥表面为被测表面进行了一系列的试验测量。

测量分为静态和动态两种情况。静态测量时，用高度表对某一固定水泥表面进行测量，测量试验数据见下表。

测量距离(米)	数据采样点数	测量数据平均值(毫米)	测量数据最大值(毫米)	测量数据最小值(毫米)	测量数据均方根误差(毫米)
7.155	750	7156.06	7163.4	7147.7	7.26

0.526	750	0.518	0.539	0.498	9.52

从表中数据可以看出，激光高度表的静态精度可以达到 10mm 左右。

动态测量时，将高度表安装在滑动导轨上，闭环控制模拟仿真滑轨上的目标板运动，测得目标板以不同的速度运动时，相对于高度表的动态位置，并与飞控仿真计算机给出的实际高度数据比对，结果见下表。

飞机降落的最大速度	0.5m/s	1.0m/s	1.5m/s	2.0m/s	3.0m/s
高度表数据与实际数据的最大误差(厘米)	6.0	4.0	4.0	6.0	3.0
高度表数据与实际数据的最小误差(厘米)	-4.0	-2.0	-3.0	-3.0	0.0
高度表数据与实际数据的平均误差(厘米)	-0.824	0.2251	0.6013	0.6839	0.6743
高度表数据与实际数据的均方根误差(厘米)	1.6087	1.5448	1.7139	1.4252	1.3104

从表中数据可以看出，激光高度表的动态精度可以满足 20mm 以下的要求。

（2）半实物仿真滑轨的试验测试情况

为检验半实物仿真系统的功能及指标，设计并编写了激光高度表系统检测软件。检测软件可以模拟飞控仿真计算机对激光高度表和滑动导轨进行功能测试与指标检测。检测软件根据不同实验数据产生仿真指令数据，利用 RS422 串口发送给滑动导轨，控制导轨进行伺服运动，实时接收导轨反馈回的当前位置数据，通过对比指令数据与位置得到导轨的动态运动精度。

图 4 所示，给出在 5ms 控制周期，导轨最大速度为 3m/s 时的数据曲线图。图中三条曲线重合度非常好，表明伺服精度与测高精度都很高。以当前点为例，导轨的运动定位精度为 1.5cm，高度表的测量精度为 1.4cm。

实施例 2

本项目研制的激光高度表和半实物仿真装置已经与某大学无人机特种技术国家重点实验室的仿真无人机成功对接，所提供的高度信息能够准确引导无人机平稳、安全着陆；半实物仿真真实可靠地反映了无人机的实际着陆过程。

实际使用时，将闭环控制模拟仿真滑轨通过通信控制接口与仿真飞控计算机的一个 RS232 标准串行通信接口相连接，接收仿真无人机发出的实时高度数据信息，控制导轨上的目标板运动，模拟飞机着陆的过程；高精度激光高度表与仿真飞控计算机的另一个 RS232 标准串行通信接口相连接，实时测量飞机的高度（即目标板的位置），将测量数据由通信控制接口发送到仿真飞控计算机，仿真无人机根据激光高度表的测量数据控制无人机滑翔、着陆。

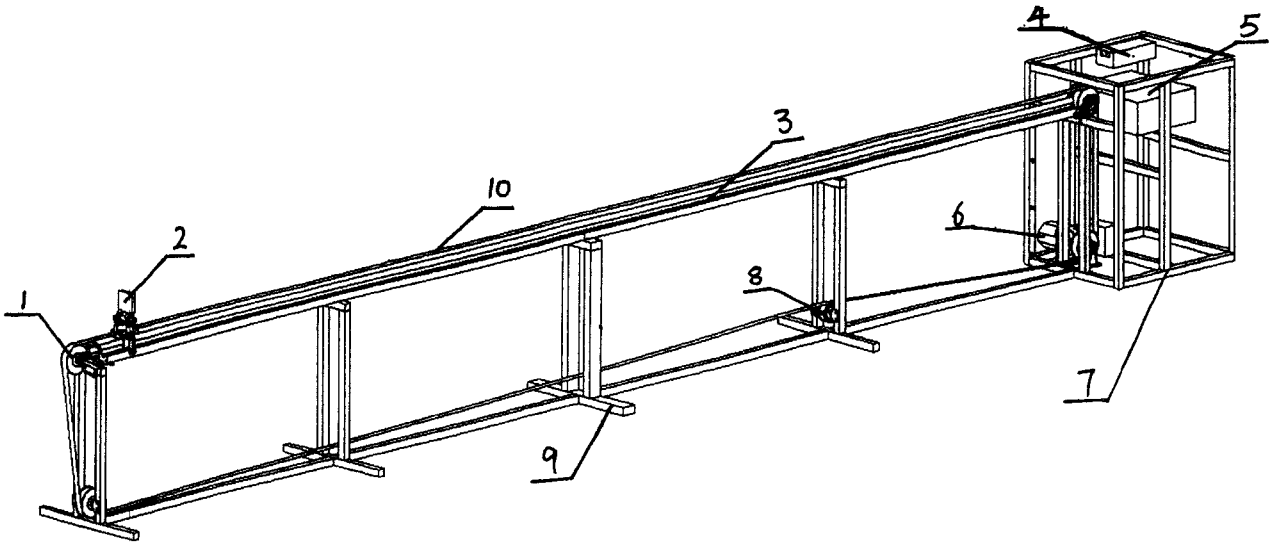


图 1

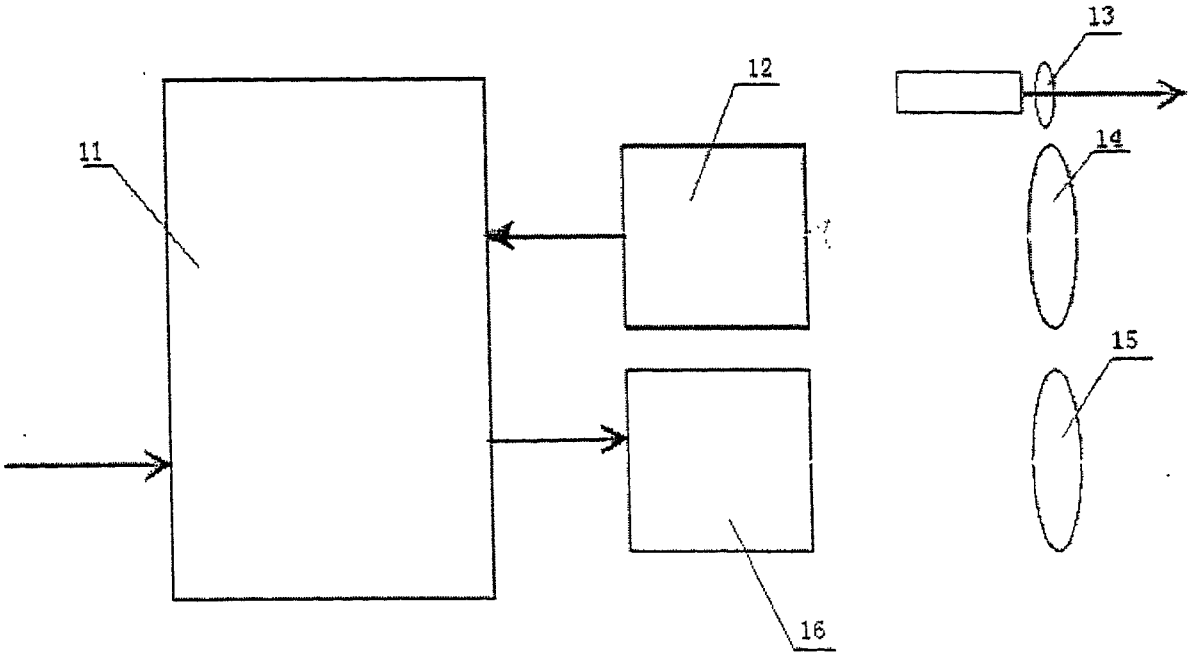


图 2

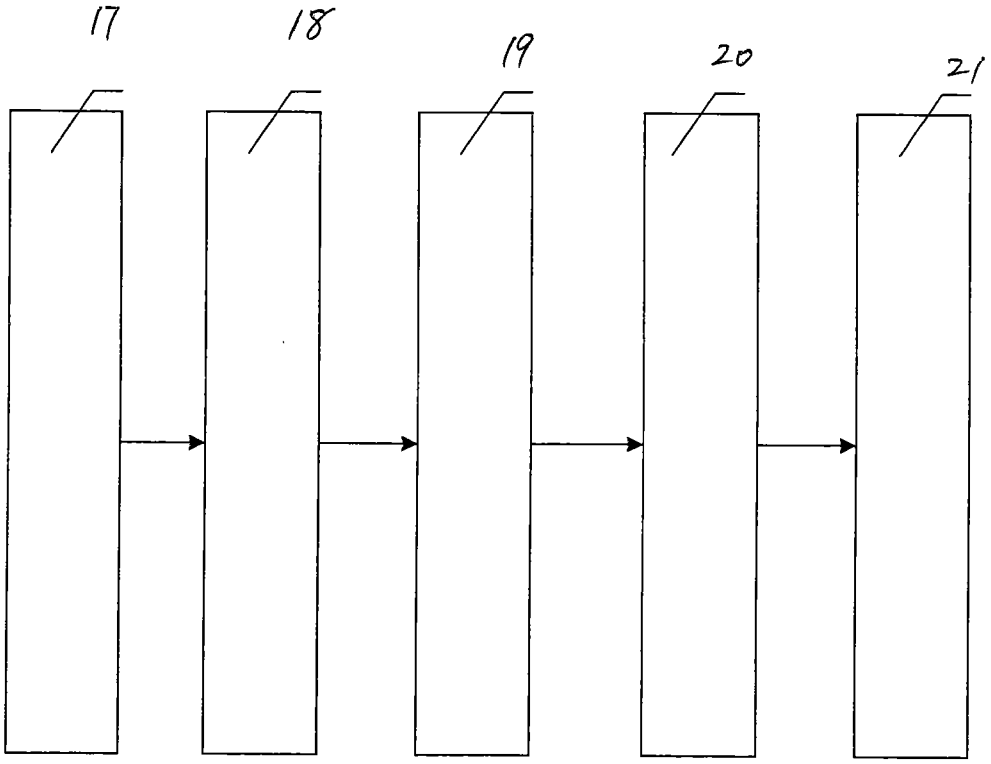

17
18
19
20
21

图 3

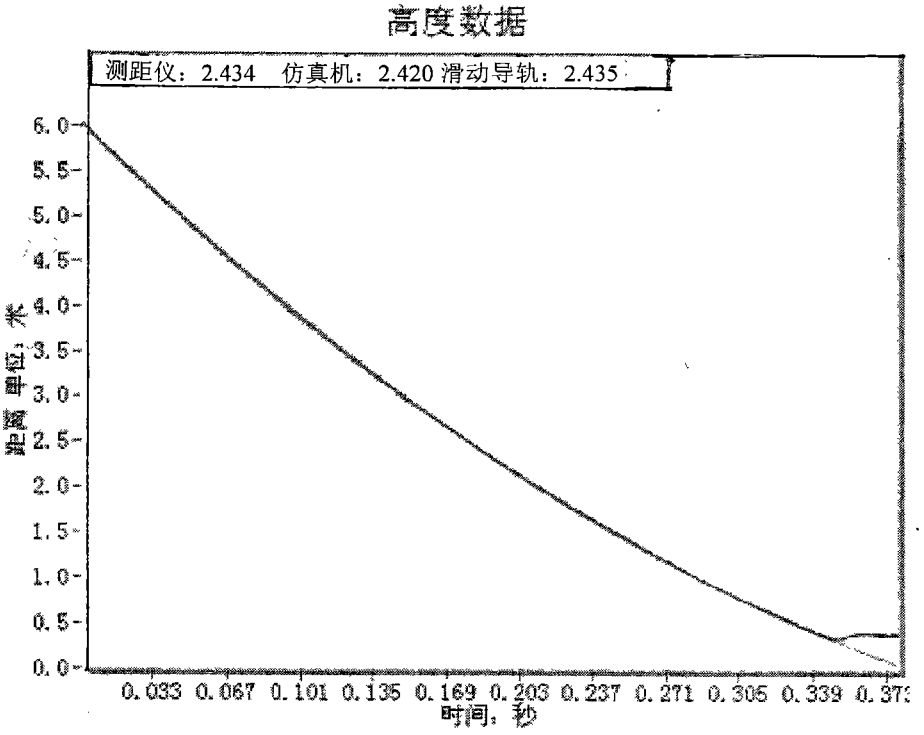

高度数据
测距仪：2.434 仿真机：2.420 滑动导轨：2.435
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
距离，米
0.033 0.067 0.101 0.135 0.169 0.203 0.237 0.271 0.305 0.339
时间，秒

图 4

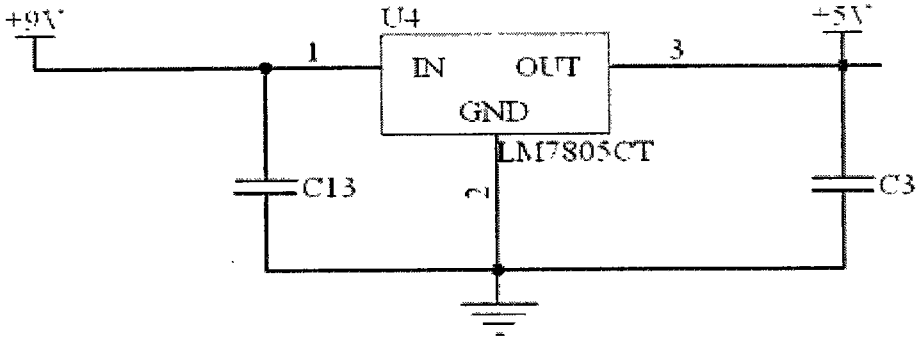

+9V
U4
+5V
1
IN
OUT
3
GND
LM7805CT
C13
2
C3

图 5

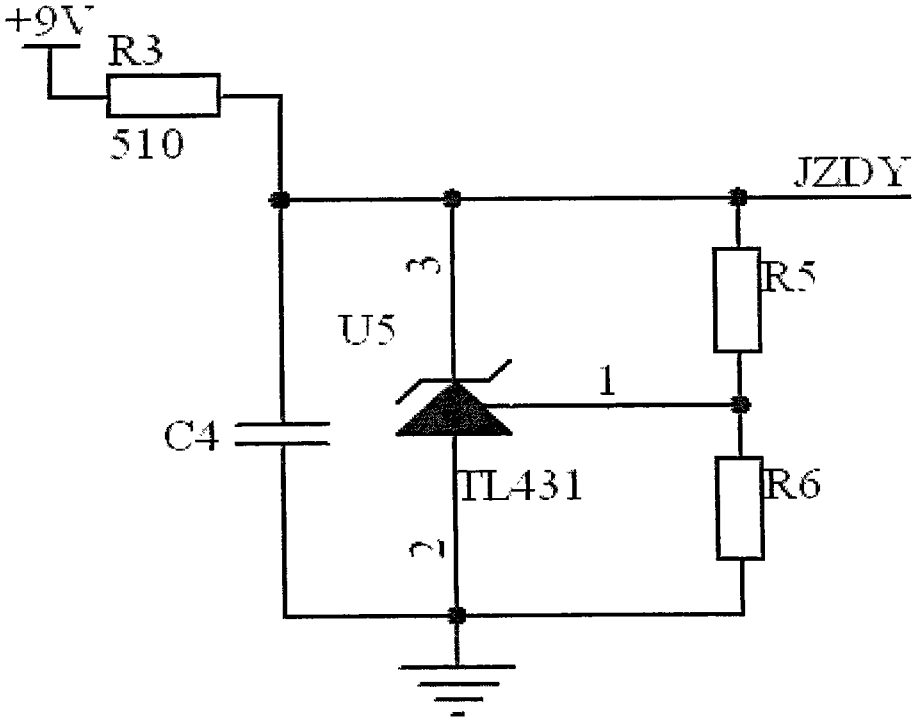

+9V
R3
510
JZDY
3
R5
U5
1
C4
TL431
R6
2

图 6

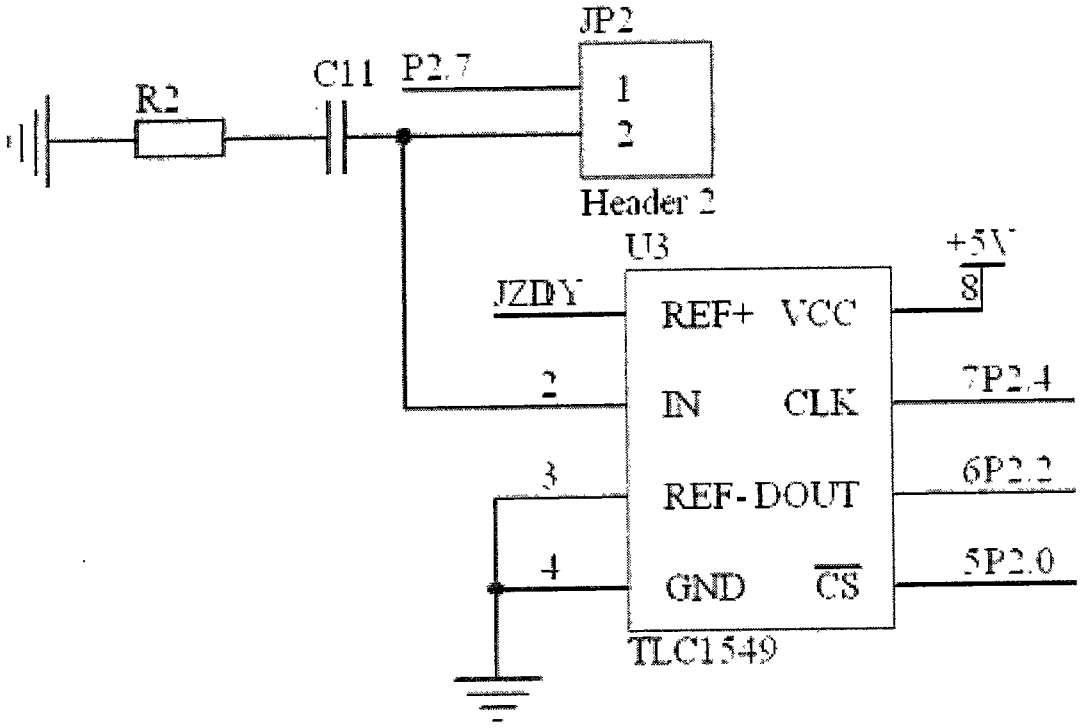

JP2
1
2
Header 2
R2
C11
P2.7
U3
+5V
JZDY
REF+
VCC
8
2
IN
CLK
7P2.4
3
REF-
DOUT
6P2.2
4
GND
CS
5P2.0
TLC1549

图 7

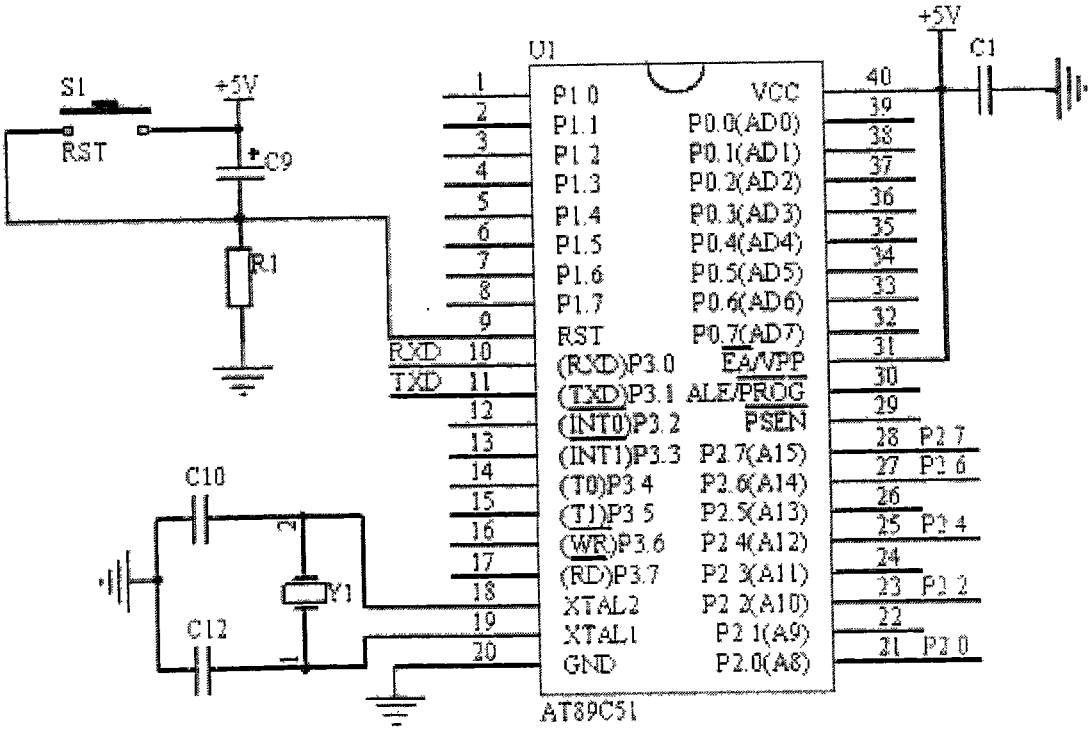

U1
+5V
C1
S1
RST
+5V
C9
R1
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST
(RXD)P3.0
(TXD)P3.1
(INT0)P3.2
(INT1)P3.3
(T0)P3.4
(T1)P3.5
(WR)P3.6
(RD)P3.7
XTAL2
XTAL1
GND
VCC
P0.0(AD0)
P0.1(AD1)
P0.2(AD2)
P0.3(AD3)
P0.4(AD4)
P0.5(AD5)
P0.6(AD6)
P0.7(AD7)
EA/VPP
ALE/PROG
PSEN
P2.7(A15)
P2.6(A14)
P2.5(A13)
P2.4(A12)
P2.3(A11)
P2.2(A10)
P2.1(A9)
P2.0(A8)
RXD
TXD
P2.7
P2.6
P2.4
P2.2
P2.0
C10
C12
Y1
AT89C51

图 8

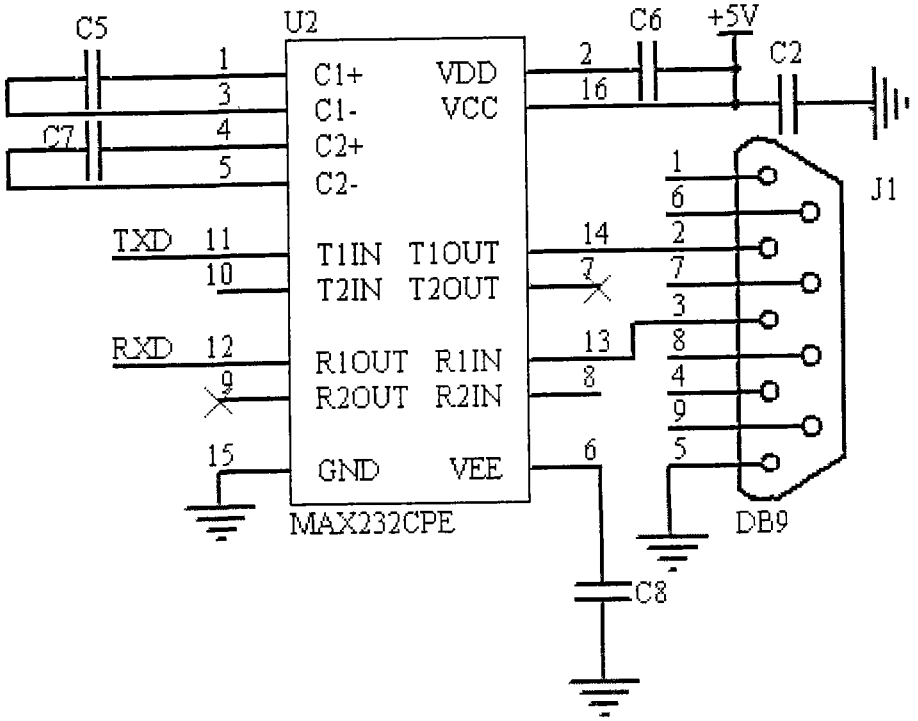

C5
U2
C6
+5V
C2
C1+
VDD
C1-
VCC
C7
C2+
C2-
J1
TXD
T1IN
T1OUT
T2IN
T2OUT
RXD
R1OUT
R1IN
R2OUT
R2IN
GND
VEE
MAX232CPE
DB9
C8

图 9

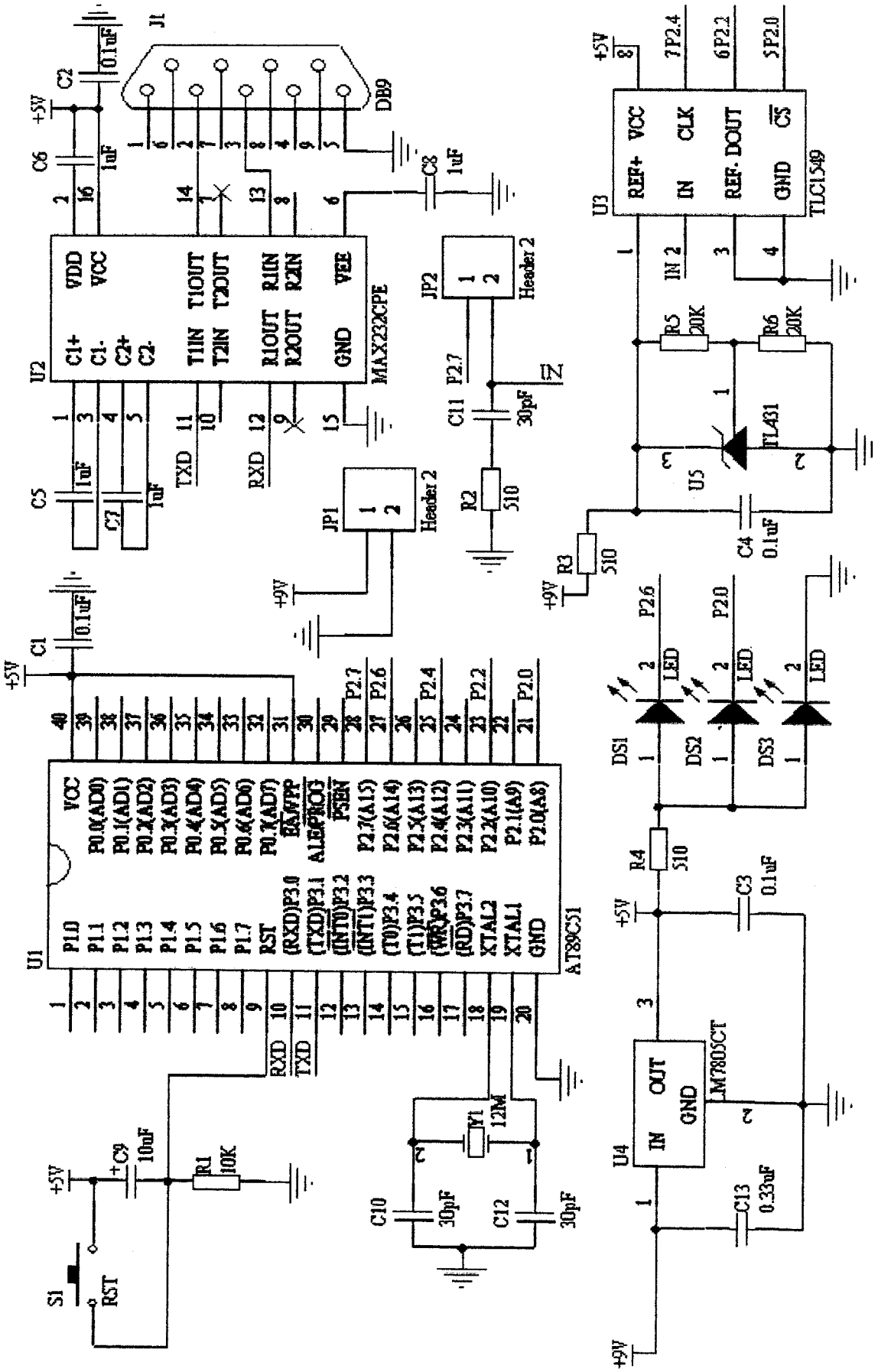

U1
AT89C51
U2
MAX232CPE
U3
TLC1549
U4
LM78DSCT
U5
TL431
J1
DB9
JP1
JP2
Header 2
S1
RST
Y1
12M
DS1
DS2
DS3
LED
R1
10K
R2
510
R3
510
R4
510
R5
20K
R6
20K
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
0.1uF
1uF
10uF
30pF
0.33uF
+5V
+9V
RXD
TXD
P2.7
P2.6
P2.4
P2.2
P2.0
7P2.4
6P2.2
5P2.0
REF+
VCC
CLK
IN
REF-
DOUT
CS
GND
IN 2
OUT
VDD
C1+
C1-
C2+
C2-
T1IN
T2IN
T1OUT
T2OUT
R1OUT
R2OUT
R1IN
R2IN
VEE
P0.0(AD0)
P0.1(AD1)
P0.2(AD2)
P0.3(AD3)
P0.4(AD4)
P0.5(AD5)
P0.6(AD6)
P0.7(AD7)
EA/VPP
ALE/PROG
PSEN
P2.7(A15)
P2.6(A14)
P2.5(A13)
P2.4(A12)
P2.3(A11)
P2.2(A10)
P2.1(A9)
P2.0(A8)
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST
(RXD)P3.0
(TXD)P3.1
(INT0)P3.2
(INT1)P3.3
(T0)P3.4
(T1)P3.5
(WR)P3.6
(RD)P3.7
XTAL2
XTAL1
GND

图 10

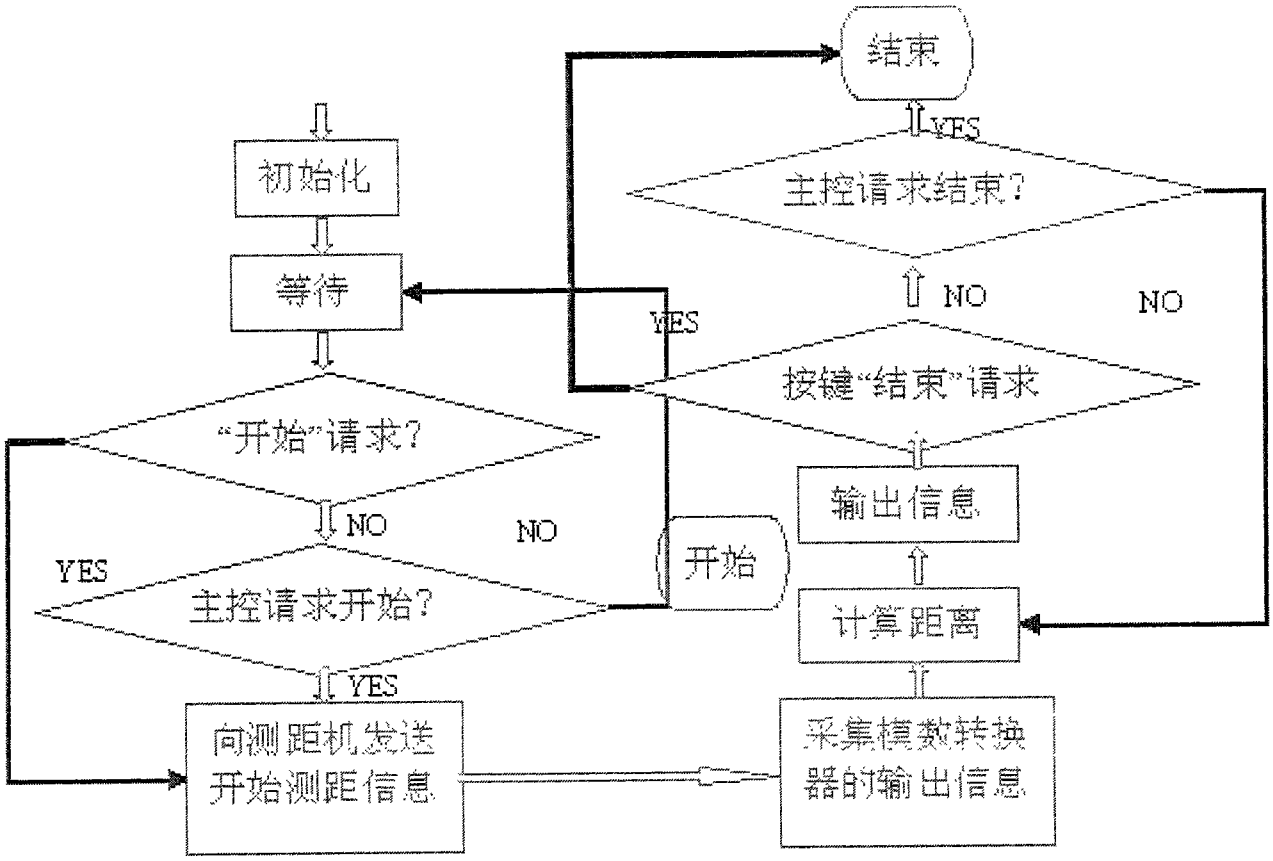

结束
YES
主控请求结束?
初始化
等待
NO
NO
YES
按键"结束"请求
"开始"请求?
输出信息
NO
NO
开始
YES
主控请求开始?
计算距离
YES
向测距机发送
开始测距信息
采集模数转换
器的输出信息

图 11